



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 4COLA DEPARTAMENTAL 2

2do Dep. – Ejercicio 4: COLA estática
Desarrollo: Implementación de la estructura de datos lineal de tipo Cola basada en almacenamiento estático sobre un arreglo unidimensional de tamaño fijo MAX. Se rige bajo la política FIFO (First In, First Out) gestionando dos índices escalares de control: frente para la remoción y atención de elementos, y final para el registro secuencial.

Errores Encontrados:

1. Falso desbordamiento (False Overflow): Bloqueo en la inserción cuando el índice final alcanza MAX - 1, a pesar de existir casilleros disponibles al inicio tras operaciones previas de desencolado.
2. Índices desfasados tras vaciado total: No regresar los punteros/índices a su estado inicial cuando la cola se vacía por completo tras sucesivas atenciones.

Solución de estos Errores:

1. Se incorporó una rutina de reinicio de índices dentro de desencolar() cuando frente > final.
2. Se estandarizó el estado neutro de cola vacía: frente = 0; final = -1;.

Código Esencial:

```C/C++
bool encolar(int val) {
    if (final == MAX - 1) return false;
    datos[++final] = val;
    return true;
}

bool desencolar(int& atendido) {
    if (frente > final) return false;
    atendido = datos[frente++];
    if (frente > final) {
        frente = 0;
        final = -1;
    }
    return true;
}
```